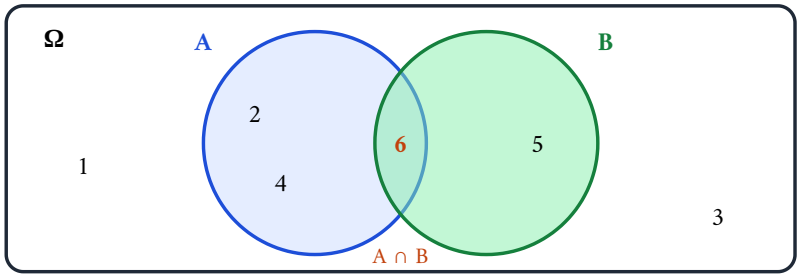
التجربة العشوائية والحوادث

الهدف: أن نتعرف على التجربة العشوائية وتكتب مجموعة إمكانياتها، وأن تعبّر عن الحوادث وعن تقاطعها واتحادها وعكسها بالكلمات وبالمجموعات.

الفكرة في سطرين: التجربة العشوائية نعرف كل نتائجها الممكنة مسبقاً لكن لا نعرف أيها سيقع. الحادثة جزء من مجموعة الإمكانيات، والعمليات على الحوادث هي عمليات على المجموعات.



الشكل 1: رمي نرد: A «الرقم زوجي» وB «الرقم أكبر من 4»، والتقاطع هو الرقم 6.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التجربة العشوائية:** تجربة نتائجها معروفة مسبقاً ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة التي ستتحقق.
2. **مجموعة الإمكانيات Ω:** مجموعة كل النتائج الممكنة؛ وكل نتيجة تُسمّى **مخرجاً**.
3. **الحادثة:** جزء من Ω؛ **الحادثة الأولية** تحوي مخرجاً واحداً، وΩ هي **الحادثة الأكيدة**، و∅ هي **الحادثة المستحيلة**.
4. **التقاطع A ∩ B:** تتحقق عندما تتحقق A وB معاً.
5. **الاتحاد A ∪ B:** تتحقق عندما تتحقق A أو B (على الأقل إحداهما).
6. **الحادثة العكسية Ā:** تحوي مخارج Ω التي ليست في A.
7. **حادثتان غير متلائمتين:** A ∩ B = ∅، أي لا يمكن أن تتحققا معاً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرمي نرداً مرقّماً من 1 إلى 6. **الحل:** Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}، A = {2, 4, 6}، B = {5, 6}، إذن A ∩ B = {6} وA ∪ B = {2, 4, 5, 6} وĀ = {1, 3, 5}.
2. نرمي قطعة نقدية مرتين (F وجه، P ظهر). **الحل:** Ω = {FF, FP, PF, PP}؛ الحادثة C «ظهور F مرة على الأقل» هي {FF, FP, PF} وعكسها {PP}.

madrasadz.com

3. في رمي النرد، D «الرقم 1» وB. **التفسير:** $D \cap B = \varnothing$ فهما غير متلائمتين.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان بعض المخارج، مثل كتابة FP دون PF.
- الخلط بين «و» (تقاطع) و«أو» (اتحاد).
- الخلط بين حادثتين غير متلائمتين وحادثتين عكسيتين: العكسيتان غير متلائمتين واتحادهما Ω.
- اعتبار عكس «مرة على الأقل» هو «مرة واحدة» بدل «ولا مرة».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- Ω = كل النتائج الممكنة، والحادثة جزء منها.
- «و» ⇒ ∩؛ «أو» ⇒ ∪.
- $\bar{A}$ = ما تبقى من Ω.
- غير متلائمتين ⇔ $A \cap B = \varnothing$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد